关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S016 容斥原理（两集合与三集合公式）

二级结论

条件

条件 1（集合有限）：

设 A, B, C 均为有限集合。

结论

结论一（两集合并集）：

直观描述： 两集合并集的大小等于它们各自大小之和减去重叠部分的大小。

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

推广结论（三集合并集）：

直观描述： 三集合并集的大小等于各集大小之和减去两两交集大小之和再加上三者的公共部分大小。

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| = {} & |A| + |B| + |C| \\ & - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| \\ & + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉 容斥原理就是“先把所有集合的大小加起来，然后把重复加的部分减掉，如果减多了就加回来”，像计算重叠面积时的“包含—排除”法。

核心拆解

要点一（先加全部）：

直接将每个有限集合的元素个数相加。

要点二（减去两两交）：

因为两两交集中的元素被加了两次，所以减去一次。

要点三（加回三交）：

对于三个集合，三交集中的元素在减去两两交时被减了三次，但原本只多加了一次？这里需要通俗解释：实际上，在单个加时被加了 3 次，减两两交时被减了 3 次（因为每个两两交包含一次三交），所以此时三交被算了 0 次，因此要加回一次。用“多减了再加回来”记忆。

几何本质（文氏图面积） 容斥原理可直观理解为：在文氏图中，并集的总面积等

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于各个圆的面积之和，减去两两重叠部分的面积（因为这些部分在相加时被算了两次），再加上三重叠部分的面积（因为它在减两两重叠时被多减了）。

代数意义（包含排除） 代数上看，容斥原理给出了有限集合并集基数的计算公式，是计数理论中“包含—排除原理”的最简情形，可推广到 n 个集合。

考点价值（高考常考）

- **考法一（直接求并集）**：已知各集合及交集的基数，直接代入公式求并集。
- **考法二（反求交集）**：已知并集及部分集合基数，利用公式反推未知的交集大小。
- **考法三（实际问题建模）**：将实际分类计数问题转化为集合，利用容斥原理求解。

顿悟点 **容斥原理的符号规律是“奇数个集加，偶数个集减”，且项数依次是所有单个集、所有两两交、所有三三交等。**

使用场景

- **场景一（已知交集求并集）**：例如统计多重兴趣小组的总人数。
- **场景二（已知并集求交集）**：例如已知总人数和各组人数，反推至少参加两组的人数等。

证明

思路提示 两集合情形：将并集分为互不相交的三部分，直接计算基数。三集合情形：将 $A\cup B\cup C$ 看作 $(A\cup B)\cup C$，反复套用两集合公式。

正式推导

步骤一（两集合拆分）：

将 $A\cup B$ 写成互斥的三个部分：仅属于 A 的元素、仅属于 B 的元素、同时属于 A 和 B 的元素。则

$$|A\cup B|=|A\setminus B|+|B\setminus A|+|A\cap B|.$$

理由：这三个部分两两不交且合起来就是并集。

步骤二（表达为已知量）：

注意 $|A|=|A\setminus B|+|A\cap B|$，$|B|=|B\setminus A|+|A\cap B|$。代入消去 $|A\setminus B|$ 和 $|B\setminus A|$：

$$\begin{aligned}|A\cup B|&=(|A|-|A\cap B|)+(|B|-|A\cap B|)+|A\cap B|\\&=|A|+|B|-|A\cap B|.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：简单的代数代换与合并。

步骤三（三集合转化）：

令 $U = A \cup B$，则 $A \cup B \cup C = U \cup C$。由两集合公式，

$$|U \cup C| = |U| + |C| - |U \cap C|.$$

理由：将三集合问题化归为两集合问题。

步骤四（代入展开交集）：

由步骤二，$|U| = |A| + |B| - |A \cap B|$。而

$$U \cap C = (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

对 $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ 再次应用两集合公式：

$$|(A \cap C) \cup (B \cap C)| = |A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)|.$$

注意到 $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$。

理由：利用分配律和两集合公式，将复杂交集化为已知量。

步骤五（整理合并）：

将上述结果代入步骤三的公式：

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= (|A| + |B| - |A \cap B|) + |C| - \big(|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|\big) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

理由：去括号并合并同类项，注意符号变化。

步骤六（得到三集合容斥原理）：

此即所求的三集合容斥原理公式。

理由：完成了从两集合到三集合的推导。

结论回扣 **容斥原理的两个公式是统一的：三集合公式可通过反复应用两集合公式推出，核心思想是“多加了减，多减了加”。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知有限集合 A, B 满足 $|A| = 10,\ |B| = 15,\ |A \cap B| = 5$，求 $|A \cup B|$。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别公式）：

本题直接应用两集合容斥原理。

理由：已知两个集合及其交集，求并集，符合公式条件。

第二步（代入数值）：

由容斥原理，$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|=10+15-5$。

理由：将已知数据代入公式，进行简单算术。

第三步（计算出结果）：

$10+15-5=20$。

理由：得出最终结果。

关键结论： **答案为 $|A\cup B|=20$。**

例 2（稍变形）题目： 某班共有 50 人，其中喜欢篮球的有 30 人，喜欢足球的有 20 人，两项都喜欢的有 8 人。问至少喜欢一种球类的人数。**解题步骤：**

第一步（建立集合）：

设集合 A 表示喜欢篮球的人，B 表示喜欢足球的人。则 $|A|=30$, $|B|=20$, $|A\cap B|=8$。

理由：将实际问题转化为集合语言，明确已知数量。

第二步（套用公式）：

至少喜欢一种的人数即 $|A\cup B|$。由两集合容斥原理：

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|=30+20-8.$$

理由：所求即并集大小，直接应用公式。

第三步（计算结果并作答）：

$30+20-8=42$。故至少喜欢一种的有 42 人。

理由：得出答案并与总人数比较（$42\le 50$，合理）。

关键结论： **至少喜欢一种球类的人数为 42 人。**

例 3（综合应用）题目： 某年级学生参加课外活动：参加数学竞赛的有 32 人，物理 28 人，化学 25 人；同时参加数学和物理的 10 人，物理和化学的 9 人，化学和数学的 8 人；三科都参加的 3 人。求至少参加一科竞赛的人数。**解题步骤：**

第一步（定义集合与数据）：

设 A,B,C 分别表示参加数学、物理、化学竞赛的集合。依题意：$|A|=32$, $|B|=28$, $|C|=25$；$|A\cap B|=10$, $|B\cap C|=9$, $|C\cap A|=8$；$|A\cap B\cap C|=3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：将文字信息转化为集合基数的表示，确认所有需要的量。

第二步（应用三集合公式）：

至少参加一科的人数为 $|A\cup B\cup C|$，由三集合容斥原理：

$$\begin{aligned}|A\cup B\cup C| = {} & |A|+|B|+|C| \\ & -|A\cap B|-|B\cap C|-|C\cap A| \\ & +|A\cap B\cap C|.\end{aligned}$$

代入数据：

$$|A\cup B\cup C| = 32+28+25-10-9-8+3.$$

理由：识别出适用三集合公式，并正确代入各项。

第三步（分步计算并作答）：

先求和：$32+28+25=85$；再减去两两交集之和：$85-(10+9+8)=85-27=58$；最后加上三交集：$58+3=61$。故至少参加一科的有 61 人。

理由：分步计算避免符号错误，并得到最终结果。

关键结论： **至少参加一科竞赛的人数为 61 人。**

易错提醒

易错点一（遗漏三交集项）

计算三个集合并集时，只减去两两交集，忘记加上 $|A\cap B\cap C|$。

正确理解（完整公式）：

三集合公式最后一项为 $+|A\cap B\cap C|$，这一项必不可少，否则三重叠部分的元素会被减光。

错因分析（直观误解）：

学生可能认为减去所有两两交集后便已“扣净”，未意识到三重叠再减两次导致多扣了，需要用加法挽回。

易错点二（符号记忆混淆）

将两集合公式误记为 $|A\cup B|=|A|+|B|+|A\cap B|$ 或 $|A|+|B|-2|A\cap B|$。

正确理解（两项减一）：

两集合公式是 $|A|+|B|-|A\cap B|$，即交集只减一次，因为每个元素在 $|A|,|B|$ 中最多被计两次，减一次即可恢复单次计数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（死记硬背）：

不借助于文氏图理解重叠次数，凭感觉猜测符号，容易把减号记成加号，或随意乘系数。

易错点三（误用无限集合）

对无限集合直接套用容斥原理计算基数。

正确理解（有限集前提）：

容斥原理中的 $|\cdot|$ 仅对有限集表示元素个数，无限集的基数（如可数集、连续统）不能简单用此公式做加减。高中阶段研究对象均为有限集。

错因分析（忽视条件）：

未注意结论的适用范围，将有限集的结论随意推广到无限情形，导致错误。

结论小结

一句话核心 **容斥原理：求并集大小，先加单个集合基数，再减两两交集基数（两个集合情形），若有三个集合则还需加回三交集基数。**

使用条件

- **条件 1（有限集合）：**所涉及的集合必须为有限集，否则公式不适用。
- **条件 2（已知交集）：**需要知道各个交集（两两交及三交）的基数，或能通过其他条件求出。
- **条件 3（项数正确）：**对于 n 个集合的一般容斥原理，项数依次为单个、两两交、三三交……符号正负交替；高中重点掌握 $n=2,3$。

关键提醒

- **易错点（符号项数）：**三集合公式务必写全七项：四个正项、三个负项，最后一项为正号。
- **检查项（验算一致性）：**求得并集大小后，可检查它是否介于各集合大小之间，且不大于总和，不小于最大单个集合的基数。若出入过大，可能计算有误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料